林桐羽

电话：+86 18240029769　　邮箱：lin-ty21@mails.tsinghua.edu.cn
清华大学物理系凝聚态理论博士（25 岁毕业）　　主页：ltytsinghua.github.io

教育背景

清华大学物理系凝聚态理论专业 博士（直博），导师：张广铭教授　　**2021.9–2026.12（预计）**
南京大学物理系拔尖班 本科　　**2017.9–2021.6**
加州大学伯克利分校物理系 交换生　　**2019.8–2019.12**

研究兴趣

当前研究方向

- **张量网络方法**：发展统计物理问题中的张量网络方法。
- **阻挫磁性系统**：研究阻挫磁性系统中的新奇磁有序相及相变。
- **非常规超导体的唯象理论**：关注超导材料中的非常规涡旋激发，如分数涡旋激发。

未来研究方向

- **Physics for AI**：提升 AI 的推理能力与物理能力，研究 AI 的可解释性。
- **AI for Science**：利用 AI 加速物理学发现。

发表论文

Feng-Feng Song, **Tong-Yu Lin** and Guang-Ming Zhang, General tensor network theory for frustrated classical spin models in two dimensions, Phys. Rev. B 108, 224404 (2023)　　**共同一作**

- 经典阻挫自旋模型基态高度简并，标准张量网络表示在低温下难以收敛。本工作提出统一的张量网络理论：将涌现自由度编码进局域张量以缓解阻挫，由此得到的张量网络可以收敛并得到准确的物理结果。

Tong-Yu Lin, Feng-Feng Song and Guang-Ming Zhang, Theory of the charge-6e condensed phase in kagome-lattice superconductors, Phys. Rev. B 111, 054508 (2025)　　**第一作者**

- 针对 kagome 超导体 AV_3Sb_5 提出唯象理论解释其超导相中非平凡的性质。建立公度对密度波态的 Ginzburg–Landau 理论，发现基态畴壁上的扭结可携带 $1/3$ 拓扑荷。进一步将超导涨落映射为涌现 kagome 晶格上的 J_1–J_2 阻挫 XY 模型，并用张量网络方法在有限温度下严格求解，证实其中存在 $1/3$ 涡旋配对相即电荷 $6e$ 凝聚相，为实验观测到的反常 $h/6e$ 磁阻振荡提供了理论解释。

Xia-Ze Xu, **Tong-Yu Lin**, Guang-Ming Zhang, Efficient optimization of variational tensor-network approach to three-dimensional statistical systems, Phys. Rev. B 112, 134403 (2025)　　**共同一作**

- 三维统计模型的变分张量网络优化需要反复收缩由投影纠缠对算符与投影纠缠对态构成的三层张量网络，计算代价高昂。本工作针对该三层网络提出分裂角转移矩阵重整化群（split CTMRG）收缩方案，在保持精度的同时将复杂度从 $O(D^{10})$ 降至 $O(D^9)$。在三维经典 Ising 模型上的结果与最新蒙特卡洛模拟精度相当，相比以往变分张量网络方法显著加速。

Xia-Ze Xu, **Tong-Yu Lin**, Guang-Ming Zhang, Equivalence of residual entropy of hexagonal and cubic ices from tensor network methods, Phys. Rev. B 113, 214416 (2026)　　**共同一作**

- 六方冰与立方冰的剩余熵是否相等是统计物理中长期悬而未决的问题：解析上仅证明了 $S_h \geq S_c$，数值上二者极为接近。本工作将“冰规则”显式编码进局域张量，把剩余熵转化为转移算符的最大本征值；提出从转移算符正规性出发的新视角，并利用张量计算说明二者在数值上相等。

Tong-Yu Lin, Guang-Ming Zhang, Frustration-induced $1/6$-vortex-paired phase in a kagome XY model, arXiv:2610.41161, submitted to Phys. Rev. Lett.　　**第一作者**

- 阻挫可使二维 XY 系统的整数涡旋分数化，但通常一个模型只支持一种分数涡旋。本工作研究 kagome 晶格上的 J_1–K XY 模型，提出一种由相互竞争的阻挫流形构造新型分数涡旋配对相的机制，在同一模型中实现了 $1/2$、$1/3$ 与 $1/6$ 涡旋配对相。

Tong-Yu Lin and Guang-Ming Zhang, General tensor network theory for frustrated classical spin models in two dimensions (II): thermal order by disorder, in preparation　　**第一作者**

- 阻挫经典自旋模型通用张量网络理论的后续工作：利用该方法研究二维体系中的热涨落诱导有序（thermal order by disorder），并通过基于局域张量的近似判别系统是否会发生 thermal order by disorder。

获奖情况

南京大学物理系一等奖学金（2019）　　南京大学优秀毕业生（2021）　　清华大学物理系一等奖学金（2025，2026）